

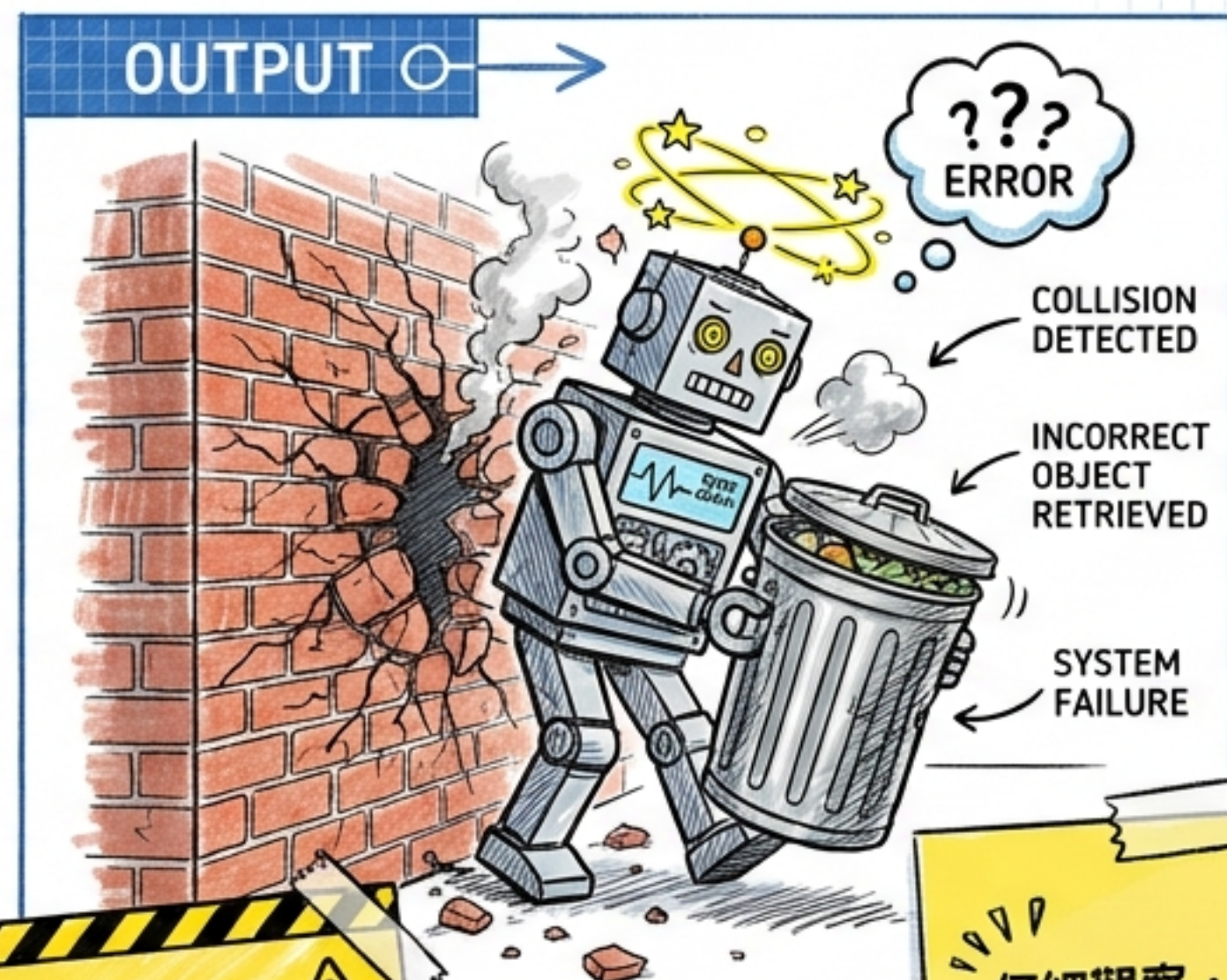
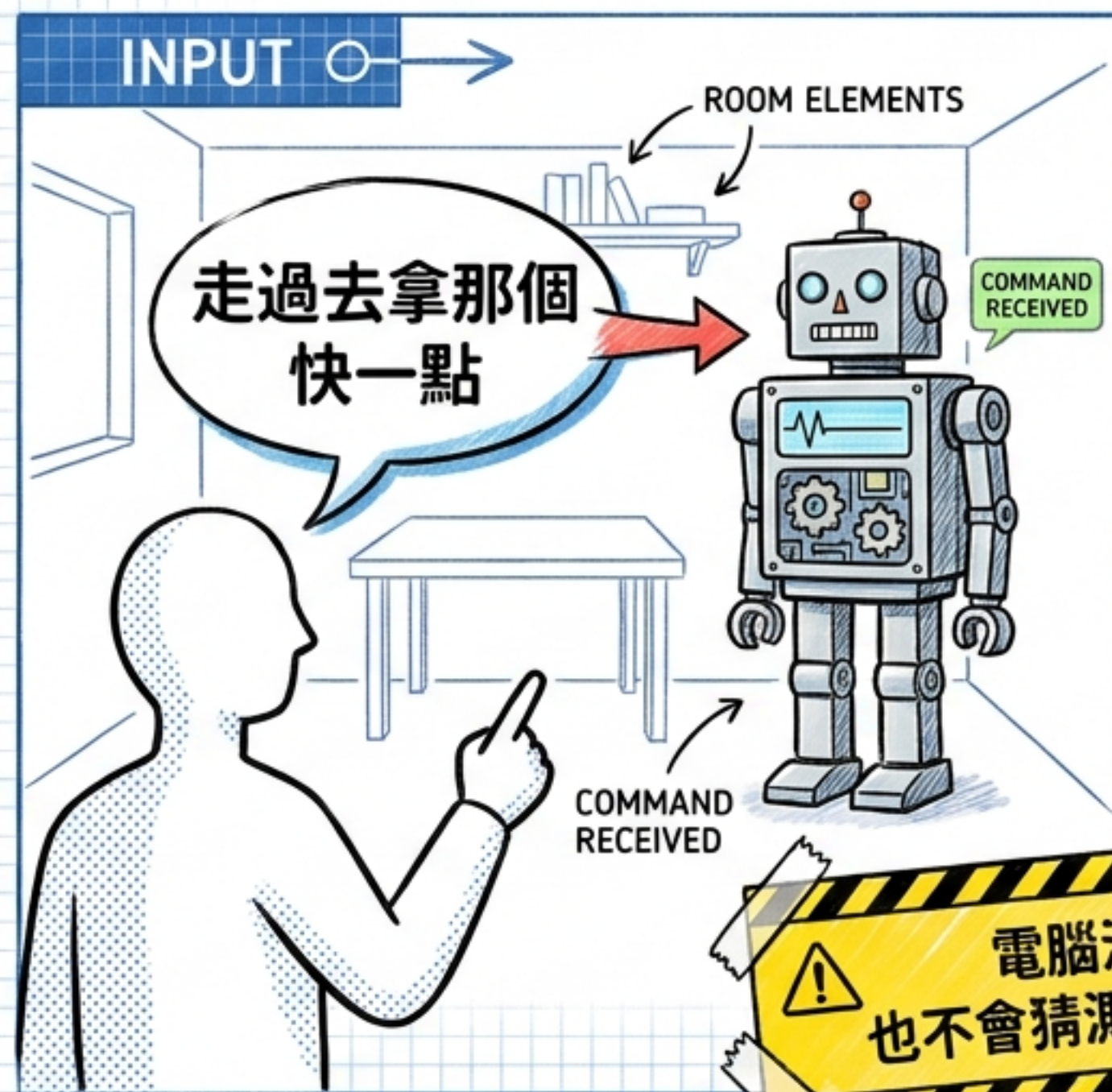


精準指令與除錯思維

AI 創意解題與智慧生活設計 | 第 15 週實驗日誌

成為能與電腦溝通的除錯大師

任務失敗：是機器人太笨，還是我們沒說清楚？



電腦沒有常識，
也不會猜測你的言外之意。

仔細觀察，這句指令
「走過去拿那個快一點」
缺少了哪些具體資訊？

演算法的神奇公式

演算法 = 按照正確順序解決問題的步驟。



只要在「處理」階段給予精確的步驟，任何問題都能靠這個公式解決！

人腦與電腦的語言差異

⚠ 模糊指令

「轉彎」

電腦會問「向左還向右？轉多少度？」

✓ 精準指令

「向右轉 90 度」

如果你只跟機器人說「轉彎」，請舉出三個機器人可能會做錯的動作作為證據。

第一節任務：人體機器人導航測試



人體機器人導航測試

- ☐ 你的任務：寫出指令初稿 (V1)，引導「老師機器人」抵達終點。
- ☐ 規則：機器人非常死板，只會 100% 照著字面執行。
- ☐ 限制：不能用手勢，不能臨時補充說明。

現在，開始設計你的輸入 (Input) !

抓蟲大師的除錯修煉 (Debugging Loop)



每次只修改一個錯誤，才能確認真正導致失敗的原因。

45 分鐘檢查點：指令與除錯紀錄表

W15_指令與除錯紀錄

版本	預測	實際結果	錯誤類型	我怎麼改
V1				
V2				



模糊語句



漏步驟



順序錯誤

[1] 產出第二版
(V2) 指令

第二節概念：將人類語言翻譯成程式碼

「當我說開始」

「往前走 3 步」

「如果看到牆壁
就停下」

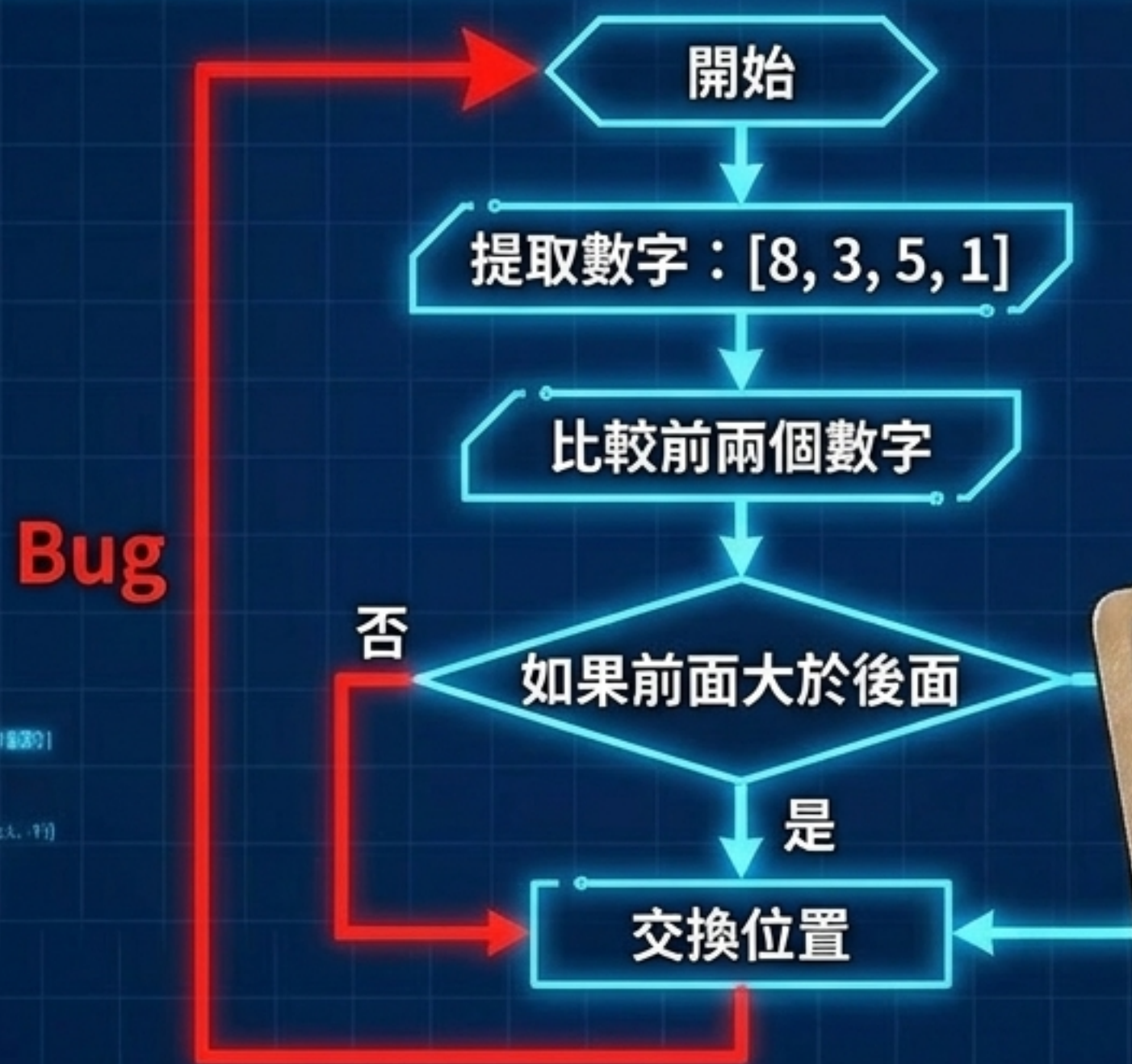
事件：當  被點擊

動作：移動 **3** 步

判斷：如果碰到牆壁 那麼...

抓蟲大師測驗：找出隱藏的 Bug

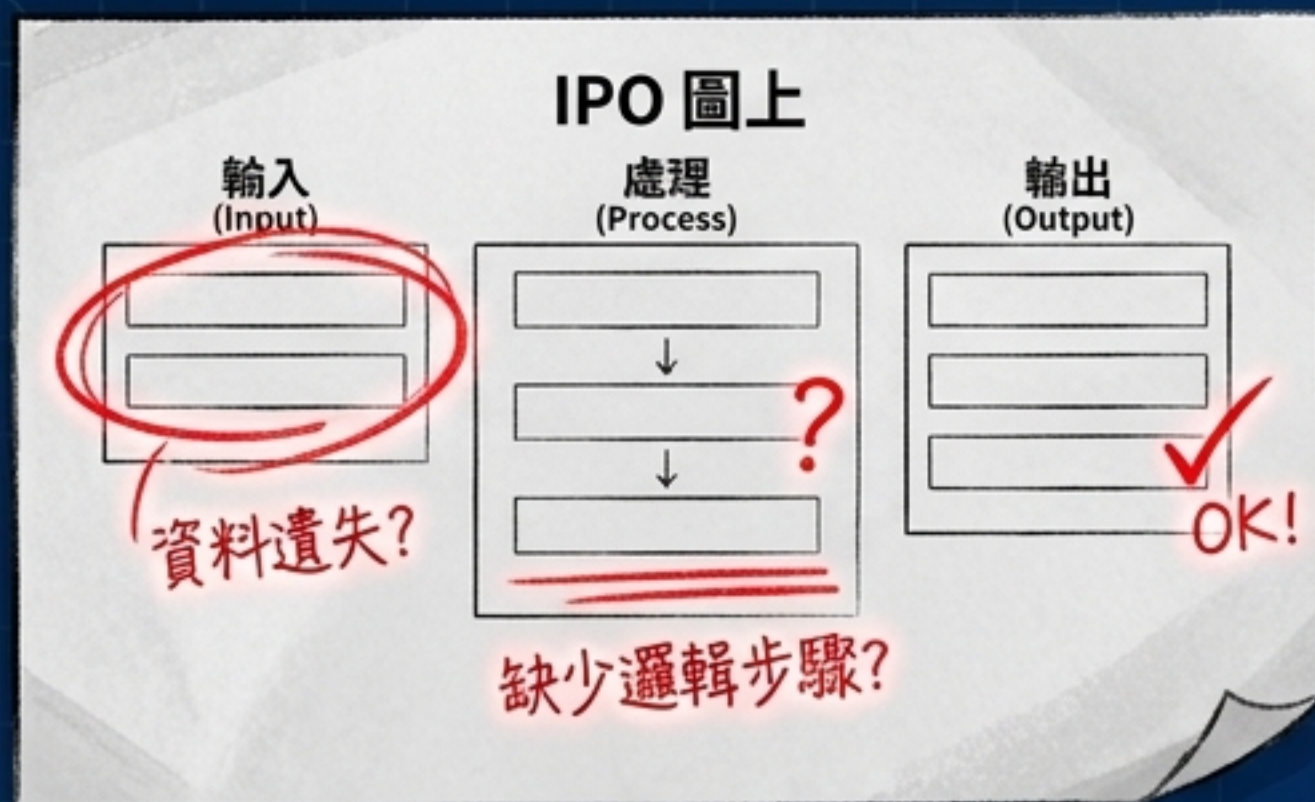
這是一段用來排列數字大小的流程圖，但裡面至少藏了 3 個錯誤。



不要只圈出錯誤！請寫下：

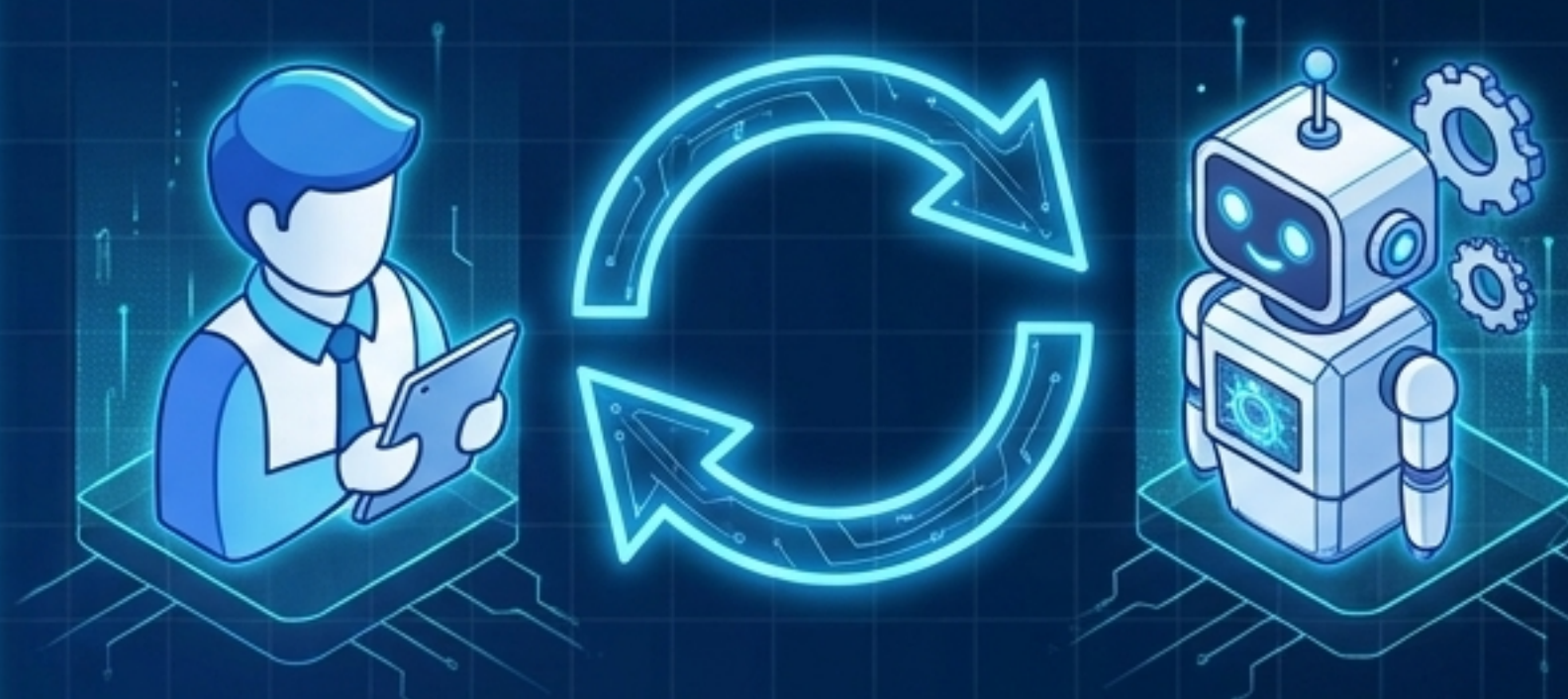
1. 如果執行這段錯誤指令，具體會發生什麼事？
2. 你的證據是什麼？

最終測試與可見產出（紙上測試）



標記卡關點

在專題 IPO 圖上，標記出資訊不足或或會卡住的位置。



角色互換

現在你當死板的電腦，老師讀出你修正後的程式碼，測試是否能完美執行！

必須同時儲存「初稿」與「最終修正版」作為實驗紀錄。

實驗結束：離堂機票 (Exit Ticket)

「今天我學到了，下次遇到程式卡住
或不如預期時，我會先_____。」

★ 進階挑戰

你能用「最少」的指令數量完成同一任務，
但完全不犧牲清楚度與安全性嗎？下次見！

